

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ HW02: DOMAIN TESTING & BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Môn học: Kiểm thử phần mềm

Hệ thống kiểm thử (SUT): EShop

Nhóm: 06

Họ và tên: Nguyễn Anh Khoa

MSSV: 23127391

TỔNG QUAN PHẠM VI KIỂM THỬ

Báo cáo này trình bày chi tiết việc áp dụng hai kỹ thuật thiết kế blackbox testing: **Phân hoạch tương đương (EP)** và **Phân tích giá trị biên (BVA)** để thiết kế kịch bản kiểm thử cho 4 phân hệ chức năng được giao bao gồm:

- FR-04: Quản lý hồ sơ cá nhân (Web/API)**
- FR-10: Trạng thái Đơn hàng (Order State Machine)**
- FR-19: Quản lý Người dùng (Admin User Management)**
- Mobile App: Quản lý hồ sơ cá nhân (FR-04 trên Mobile)**

YÊU CẦU 1: DOMAIN TESTING

1.1 Khái quát Phương pháp & Quy trình áp dụng với AI

Kỹ thuật Phân hoạch tương đương (EP) được áp dụng nhằm chia miền giá trị đầu vào của các biến thành các phân hoạch tương đương. Các giá trị trong cùng một phân hoạch được giả định là có hành vi xử lý giống nhau bởi hệ thống. Do đó, ta chỉ cần chọn một giá trị đại diện từ mỗi phân hoạch để thiết kế ca kiểm thử, giúp tối ưu hóa số lượng test case mà vẫn đảm bảo độ bao phủ.

- Quy trình thực hiện cùng AI:**
 - AI hỗ trợ đọc tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) và đặc tả API để xác định danh sách các biến/tham số đầu vào.
 - Xác định các phân hoạch hợp lệ (Valid Partitions) - nơi hệ thống xử lý thành công.
 - Xác định các phân hoạch không hợp lệ (Invalid Partitions) - nơi hệ thống phát hiện lỗi và từ chối xử lý hoặc báo lỗi phù hợp.
 - Lồng ghép các phân hoạch an toàn thông tin (chống leo thang quyền, chống tấn công XSS qua dữ liệu nhập).
 - Xây dựng bảng miền trị (Domain Table) chi tiết cho từng biến.

1.2 Phân tích miền cho FR-04: Quản lý hồ sơ cá nhân (Web/API)

API cập nhật thông tin cá nhân được thực hiện qua phương thức `PUT /api/users/me` với payload chứa thông tin cập nhật.

Bảng miền trị (Domain Table) - FR-04 (Web/API)

Tham số (Variable)	Phân hoạch (Partition)	Loại phân hoạch (Class Type)	Điều kiện / Giá trị đại diện	Ca kiểm thử tương ứng
name (Họ tên)	P1 — Độ dài hợp lệ	Valid	$1 \leq \text{length} \leq 255$ Ví dụ: "Nguyễn Văn A"	TC-PROFILE-001
	P2 — Để trống	Invalid	$\text{length} = 0$ Ví dụ: ""	TC-PROFILE-002
	P3 — Không truyền trường	Invalid	Trường name không tồn tại trong JSON payload	TC-PROFILE-012
	P4 — Độ dài quá giới hạn	Invalid	$\text{length} > 255$ Ví dụ: Chuỗi 256 ký tự	TC-PROFILE-004

Tham số (Variable)	Phân hoạch (Partition)	Loại phân hoạch (Class Type)	Điều kiện / Giá trị đại diện	Cá kiểm thử tương ứng
	P5 — Chứa mã độc XSS	Invalid	Chứa thẻ HTML/Script Ví dụ: <script>alert(1)</script>	TC-PROFILE-005
phone (Số điện thoại)	P1 — Độ dài 10 số, bắt đầu bằng 0	Valid	length = 10, bắt đầu bằng '0', chỉ chứa số Ví dụ: "0912345678"	TC-PROFILE-006
	P2 — Độ dài 11 số, bắt đầu bằng 0	Valid	length = 11, bắt đầu bằng '0', chỉ chứa số Ví dụ: "01234567890"	TC-PROFILE-007
	P3 — Độ dài quá ngắn	Invalid	length < 10, chỉ chứa số Ví dụ: "091234567"	TC-PROFILE-008
	P4 — Độ dài quá dài	Invalid	length > 11, chỉ chứa số Ví dụ: "091234567890"	TC-PROFILE-009
	P5 — Không bắt đầu bằng 0	Invalid	Bắt đầu bằng số khác '0' Ví dụ: "1912345678"	TC-PROFILE-010
	P6 — Chứa ký tự chữ/đặc biệt	Invalid	Chứa ký tự không phải số Ví dụ: "0912a45678"	TC-PROFILE-011
	P7 — Để rỗng / Null	Invalid	length = 0 hoặc null	TC-PROFILE-012
shipping_address (Địa chỉ)	P1 — Độ dài hợp lệ	Valid	1 ≤ length ≤ 500 Ví dụ: "123 Nguyễn Huệ, Quận 1"	TC-PROFILE-001
	P2 — Để rỗng	Invalid	length = 0 Ví dụ: ""	TC-PROFILE-013
	P3 — Không truyền trường	Invalid	Trường shipping_address không có trong JSON payload	TC-PROFILE-012
	P4 — Độ dài quá giới hạn	Invalid	length > 500 Ví dụ: Chuỗi 501 ký tự	TC-PROFILE-015
	P5 — Chứa mã độc XSS	Invalid	Chứa thẻ HTML/Script Ví dụ: <script>alert(1)</script>	TC-PROFILE-016
email (Chặn sửa)	P1 — Không truyền / Giữ nguyên	Valid	Không truyền hoặc truyền giá trị khớp email hiện tại	TC-PROFILE-001
	P2 — Thay đổi email	Invalid	Gửi email mới trong JSON payload Ví dụ: "new_email@eshop.com"	TC-PROFILE-017
role (Chặn sửa)	P1 — Không truyền / Giữ nguyên	Valid	Không truyền hoặc truyền giá trị khớp role hiện tại	TC-PROFILE-001
	P2 — Nâng quyền	Invalid	Gửi "role": "admin" từ tài khoản user thường	TC-PROFILE-018
Authorization (Xác thực)	P1 — Token hợp lệ	Valid	JWT Token hợp lệ của user đang đăng nhập	TC-PROFILE-001
	P2 — Thiếu Token	Invalid	Không gửi Header Authorization	TC-PROFILE-019
	P3 — Token không hợp lệ	Invalid	Token sai chữ ký, hết hạn hoặc sai định dạng	TC-PROFILE-020

1.3 Phân tích miền cho FR-10: Trạng thái Đơn hàng (Order State Machine)

Tính năng này được kiểm thử qua API Admin `PUT /api/admin/orders/:id/status` (để cập nhật trạng thái đơn hàng bất kỳ) và API User `PUT /api/orders/:id/cancel` (để hủy đơn hàng chính chủ).

Bảng miền trị (Domain Table) - FR-10 (Order State)

Biến / Trạng thái	Phân hoạch (Partition)	Loại phân hoạch (Class Type)	Điều kiện / Mô tả	Cá kiểm thử tương ứng
id (Mã đơn hàng)	P1 — ID hợp lệ	Valid	$1 \leq id \leq MAX_INT$, tồn tại thực tế trong DB	TC-ORDERSTATE-001
	P2 — ID không tồn tại	Invalid	$id \geq 1$ nhưng không có trong DB (ví dụ: 999999)	TC-ORDERSTATE-003
	P3 — ID bằng 0	Invalid	$id = 0$	TC-ORDERSTATE-004
	P4 — ID số âm	Invalid	$id < 0$ (ví dụ: -5)	TC-ORDERSTATE-005
	P5 — Sai kiểu dữ liệu	Invalid	Kiểu chuỗi, số thực, null (ví dụ: "abc" , 1.5)	TC-ORDERSTATE-006
status (Trạng thái mới gửi lên)	P1 — Giá trị Enum hợp lệ	Valid	$status \in \{ "pending", "confirmed", "shipping", "delivered", "canceled" \}$	TC-ORDERSTATE-001
	P2 — Chuỗi không hợp lệ	Invalid	Trạng thái lạ không thuộc Enum (ví dụ: "processing")	TC-ORDERSTATE-007
	P3 — Để trống / Null	Invalid	$status = ""$ hoặc null hoặc không truyền	TC-ORDERSTATE-008
current_status (Trạng thái hiện tại trong DB)	P1 — Trạng thái pending	Valid	Cho phép Admin xác nhận (confirmed) hoặc User/Admin hủy (canceled)	TC-ORDERSTATE-001, TC-ORDERSTATE-011
	P2 — Trạng thái confirmed	Valid	Cho phép Admin giao hàng (shipping) hoặc User/Admin hủy (canceled)	TC-ORDERSTATE-002, TC-ORDERSTATE-013
	P3 — Trạng thái shipping	Valid	Chỉ cho phép Admin hoàn tất (delivered). Không ai được phép hủy lúc này.	TC-ORDERSTATE-010, TC-ORDERSTATE-015
	P4 — Trạng thái kết thúc delivered	Invalid	Đơn hàng đã giao thành công. Chặn mọi thay đổi trạng thái đi tiếp.	TC-ORDERSTATE-016
	P5 — Trạng thái	Invalid	Đơn hàng đã hủy. Chặn mọi thay đổi trạng thái đi tiếp.	TC-ORDERSTATE-

Biến / Trạng thái	Phân hoạch (Partition)	Loại phân hoạch (Class Type)	Điều kiện / Mô tả	Ca kiểm thử tương ứng
	kết thúc canceled			018
role (Quyền hạn từ JWT Token)	P1 — Vai trò Admin	Valid	role = "admin" thực hiện API Admin cập nhật trạng thái	TC-ORDERSTATE-001
	P2 — Vai trò User thường	Invalid / Valid	Từ chối ở API Admin (HTTP 403) nhưng cho phép gọi API hủy đơn chính chủ	TC-ORDERSTATE-023, TC-ORDERSTATE-025
order_ownership (Quan hệ sở hữu)	P1 — Hủy đơn chính chủ	Valid	Tài khoản gửi request hủy đơn trùng với chủ đơn hàng trong DB	TC-ORDERSTATE-025
	P2 — Hủy đơn người khác	Invalid	Tài khoản gửi request hủy đơn KHÁC chủ đơn hàng trong DB	TC-ORDERSTATE-026

1.4 Phân tích miền cho FR-19: Quản lý Người dùng (Admin)

Admin thực hiện xem danh sách người dùng (GET /api/admin/users) và xóa người dùng (DELETE /api/admin/users/:id).

Bảng miền trị (Domain Table) - FR-19 (User Management)

Biến / Điều kiện	Phân hoạch (Partition)	Loại phân hoạch (Class Type)	Điều kiện / Mô tả	Ca kiểm thử tương ứng
id (Mã người dùng cần xóa)	P1 — ID hợp lệ	Valid	$1 \leq id \leq MAX_INT$, tồn tại người dùng khác	TC-USERMGMT-001
	P2 — ID không tồn tại	Invalid	$id \geq 1$ nhưng không có trong DB	TC-USERMGMT-005
	P3 — ID bằng 0	Invalid	$id = 0$	TC-USERMGMT-006
	P4 — ID số âm	Invalid	$id < 0$	TC-USERMGMT-007
	P5 — Sai kiểu dữ liệu	Invalid	Kiểu chuỗi, số thực, null	TC-USERMGMT-008
role (Quyền Admin)	P1 — Vai trò Admin	Valid	role = "admin" . Cho phép thực thi API.	TC-USERMGMT-001
	P2 — Vai trò User thường	Invalid	role = "user" . Từ chối truy cập (HTTP 403 Forbidden).	TC-USERMGMT-013
self_deletion (Logic tự xóa)	P1 — Xóa người khác	Valid	token_user_id $\neq$ target_user_id	TC-USERMGMT-001
	P2 — Tự xóa chính mình	Invalid	token_user_id = target_user_id (từ chối xóa)	TC-USERMGMT-010
target_user_is_self (Giao diện UI)	P1 — Đối tượng khác	Valid	Nút "Xóa" hiển thị bình thường có màu đỏ, bấm được	TC-USERMGMT-003

Biến / Điều kiện	Phân hoạch (Partition)	Loại phân hoạch (Class Type)	Điều kiện / Mô tả	Ca kiểm thử tương ứng
	P2 — Chính Admin đang đăng nhập	Invalid	Nút "Xóa" bị ẩn hoặc vô hiệu hóa (disabled)	TC-USERMGMT-011

1.5 Phân tích miền cho Mobile App: Quản lý hồ sơ cá nhân

Phân tích các thuộc tính và hành vi đặc thù trên môi trường di động của FR-04.

Bảng miền trị (Domain Table) - Mobile Profile

Biến / Tham số di động	Phân hoạch (Partition)	Loại phân hoạch (Class Type)	Điều kiện / Hành vi trên Mobile	Ca kiểm thử tương ứng
phone_value_client	P1 — Hợp lệ (10 chữ số)	Valid	Nhập đúng 10 chữ số bắt đầu bằng 0	TC-PROFILE-MOBILE-001
	P2 — Hợp lệ (11 chữ số)	Valid	Nhập đúng 11 chữ số bắt đầu bằng 0	TC-PROFILE-MOBILE-002
	P3 — Quá ngắn (9 chữ số)	Invalid	Nhập 9 chữ số	TC-PROFILE-MOBILE-003
	P4 — Quá dài (12 chữ số)	Invalid	Cố gắng nhập hoặc dán 12 chữ số	TC-PROFILE-MOBILE-004
	P5 — Không bắt đầu bằng 0	Invalid	Số điện thoại bắt đầu bằng số khác 0	TC-PROFILE-MOBILE-005
	P6 — Chứa ký tự chữ cái	Invalid	Dán chuỗi chứa chữ cái từ clipboard	TC-PROFILE-MOBILE-006
	P7 — Để trống	Invalid	Xóa trống trường Số điện thoại	TC-PROFILE-MOBILE-007
name_value_client	P1 — Họ tên để trống	Invalid	Xóa trống trường Họ tên	TC-PROFILE-MOBILE-008
	P2 — Hợp lệ tối đa (255 ký tự)	Valid	Nhập Họ tên dài đúng 255 ký tự	TC-PROFILE-MOBILE-009
	P3 — Quá dài (256 ký tự)	Invalid	Nhập Họ tên dài 256 ký tự	TC-PROFILE-MOBILE-010
	P4 — Chứa XSS script	Invalid	Nhập thẻ script để kiểm tra XSS	TC-PROFILE-MOBILE-011
address_value_client	P1 — Địa chỉ để trống	Invalid	Xóa trống trường Địa chỉ	TC-PROFILE-MOBILE-012
	P2 — Hợp lệ tối đa (500 ký tự)	Valid	Nhập Địa chỉ dài đúng 500 ký tự	TC-PROFILE-MOBILE-013
	P3 — Quá dài (501 ký tự)	Invalid	Nhập Địa chỉ dài 501 ký tự	TC-PROFILE-MOBILE-014
	P4 — Chứa XSS script	Invalid	Nhập thẻ script để kiểm tra XSS	TC-PROFILE-MOBILE-015

YÊU CẦU 2: BOUNDARY VALUE ANALYSIS

2.1 Khái quát Phương pháp & Quy trình áp dụng với AI

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên (BVA) tập trung vào kiểm thử các giá trị ở ranh giới của các phân hoạch tương đương, do đây là nơi lập trình viên dễ mắc lỗi nhất (lỗi "off-by-one", ví dụ dùng `<` thay vì `<=`).

Áp dụng kỹ thuật kiểm thử biên 2 điểm cho mỗi ranh giới:

- Giá trị On (On-point):** Nằm trực tiếp trên đường biên.
- Giá trị Off (Off-point):** Nằm sát đường biên nhưng ở phía đối diện của phân hoạch (phân hoạch không hợp lệ nếu On hợp lệ, và ngược lại).

2.2 Phân tích giá trị biên cho FR-04: Quản lý hồ sơ cá nhân (Web/API)

1. Biên độ dài của trường Họ tên (`name`):

Ràng buộc: Bắt buộc, độ dài từ 1 đến 255 ký tự.

- Biên dưới (1 ký tự):**
 - On-point (1 ký tự):** "A" → Hợp lệ (thành công).
 - Off-point (0 ký tự/Rỗng):** "" → Không hợp lệ (bị chặn/báo lỗi).
- Biên trên (255 ký tự):**
 - On-point (255 ký tự):** Chuỗi ký tự có độ dài đúng 255 → Hợp lệ (thành công).
 - Off-point (256 ký tự):** Chuỗi ký tự có độ dài đúng 256 → Không hợp lệ (bị chặn/báo lỗi).
- Cá kiểm thử tương ứng:** TC-PROFILE-002, TC-PROFILE-003, TC-PROFILE-004.

2. Biên độ dài của trường Số điện thoại (`phone`):

Ràng buộc: Độ dài 10 đến 11 ký tự số.

- Biên dưới (10 ký tự):**
 - On-point (10 ký tự):** "0912345678" → Hợp lệ (thành công).
 - Off-point (9 ký tự):** "091234567" → Không hợp lệ (bị chặn/báo lỗi).
- Biên trên (11 ký tự):**
 - On-point (11 ký tự):** "01234567890" → Hợp lệ (thành công).
 - Off-point (12 ký tự):** "012345678901" → Không hợp lệ (bị chặn/báo lỗi).
- Cá kiểm thử tương ứng:** TC-PROFILE-006, TC-PROFILE-007, TC-PROFILE-008, TC-PROFILE-009.

3. Biên độ dài của trường Địa chỉ giao hàng (`shipping_address`):

Ràng buộc: Bắt buộc, độ dài từ 1 đến 500 ký tự.

- Biên dưới (1 ký tự):**
 - On-point (1 ký tự):** "B" → Hợp lệ (thành công).
 - Off-point (0 ký tự/Rỗng):** "" → Không hợp lệ (bị chặn/báo lỗi).
- Biên trên (500 ký tự):**
 - On-point (500 ký tự):** Chuỗi ký tự có độ dài đúng 500 → Hợp lệ (thành công).
 - Off-point (501 ký tự):** Chuỗi ký tự có độ dài đúng 501 → Không hợp lệ (bị chặn/báo lỗi).
- Cá kiểm thử tương ứng:** TC-PROFILE-013, TC-PROFILE-014, TC-PROFILE-015.

2.3 Phân tích giá trị biên cho FR-10: Trạng thái Đơn hàng (Order State Machine)

1. Biên định danh đơn hàng (`id`):

- Biên dưới (ID = 1):**
 - On-point (id = 1):** Hợp lệ (đơn hàng đầu tiên).
 - Off-point (id = 0):** Không hợp lệ (báo lỗi HTTP 400).
- Cá kiểm thử tương ứng:** TC-ORDERSTATE-001, TC-ORDERSTATE-004.

2. Biên logic chuyển đổi trạng thái đơn hàng (State Boundaries):

- Biên chặn hủy khi đang giao hàng (`shipping`):**

- **Tại trạng thái `confirmed`** : User và Admin có thể hủy đơn → Chuyển đổi trạng thái sang `canceled` thành công.
 - **Tại trạng thái `shipping` (Biên chặn)**: API cancel bị chặn hoàn toàn đối với User thường → Trả về lỗi phân quyền (HTTP 403/400).
 - **Biên đóng (Final States - `delivered` và `canceled`)**:
 - Một khi đã rơi vào `delivered` hoặc `canceled` , các trạng thái này đóng hoàn toàn. Mọi cố gắng gửi request thay đổi sang trạng thái mới (kể cả cập nhật trùng lặp hoặc quay ngược quy trình) đều bị từ chối → Trả về lỗi nghiệp vụ (HTTP 400).
 - *Ca kiểm thử tương ứng*: TC-ORDERSTATE-010, TC-ORDERSTATE-015, TC-ORDERSTATE-016, TC-ORDERSTATE-018.
-

2.4 Phân tích giá trị biên cho FR-19: Quản lý Người dùng (Admin)

1. Biên định danh người dùng (`id`):

- **Biên dưới (ID = 1)**:
 - **On-point (id = 1)**: Hợp lệ (người dùng tồn tại thực tế).
 - **Off-point (id = 0)**: Không hợp lệ (báo lỗi HTTP 400).
- *Ca kiểm thử tương ứng*: TC-USERMGMT-001, TC-USERMGMT-006.

2. Biên logic tự xóa (`self_deletion`):

- **Ranh giới đối chiếu ID**: Ngăn chặn Admin tự xóa chính tài khoản đang đăng nhập.
 - **On-point (ID trùng - `token_user_id = target_user_id`)**: Không hợp lệ → Server từ chối xử lý và trả về HTTP 400 Bad Request.
 - **Off-point (ID khác - `token_user_id ≠ target_user_id`)**: Hợp lệ → Server thực hiện xóa thành công người dùng kia và trả về HTTP 200 OK.
 - *Ca kiểm thử tương ứng*: TC-USERMGMT-001, TC-USERMGMT-010.
-

2.5 Phân tích giá trị biên cho Mobile App: Quản lý hồ sơ cá nhân

1. Biên chặn ký tự nhập tại Client (`phone_value_client`):

- Thiết bị di động có thuộc tính `maxLength={11}` trên Input số điện thoại để giới hạn độ dài gõ trực tiếp của người dùng.
 - **On-point (11 ký tự)**: Gõ ký tự số thứ 11 thành công.
 - **Off-point (Ký tự thứ 12)**: TextInput chặn hoàn toàn, không cho gõ thêm hoặc hiển thị bất cứ ký tự số thứ 12 nào trên màn hình.
- *Ca kiểm thử tương ứng*: TC-MOBILE-004.

2. Biên thời gian phản hồi mạng (Timeout Boundary):

- Ứng dụng di động cài đặt cấu hình timeout tối đa là **10.000 ms (10 giây)** để tránh trạng thái chờ vô hạn khi mạng chập chờn.
 - **Phản hồi ≤ 9.999 ms**: Đăng ký cập nhật thành công, loading đóng, hiển thị thông báo thành công.
 - **Phản hồi ≥ 10.000 ms (On-point)**: Hủy request kết nối, dừng loading indicator và hiển thị thông báo lỗi: *"Kết nối tới máy chủ thất bại (Request Timeout)"*.
 - *Ca kiểm thử tương ứng*: TC-MOBILE-018.
-

YÊU CẦU 3: AI GAP ANALYSIS

Dù đã các skill cho từng bước trong quá trình kiểm thử, AI vẫn mắc một số sai lầm như đặt tên file chưa phù hợp, tạo các test case dư thừa không thuộc domain testing như UI/UX và Security.

YÊU CẦU 4: BUG REPORTING

Đối với các file markdown bug report, vui lòng kiểm tra ở thư mục tests/test-reports

[BUG][PROFILE]: Không thể đăng nhập và tải dữ liệu trên ứng dụng di động (Lỗi kết nối) found-by: test-case module: profile priority: P0 severity: critical status: new type: bug #19 - wokovn opened 4 minutes ago	
[BUG][PROFILE]: Bỏ qua validation lỗi SDT khi cập nhật qua API found-by: test-case module: profile priority: P2 severity: major status: new type: bug #18 - wokovn opened 4 minutes ago	
[BUG][PROFILE]: Bỏ qua validation SDT khi bắt đầu bằng số khác 0 found-by: test-case module: profile priority: P1 severity: major status: new type: bug #17 - wokovn opened 4 minutes ago	
[BUG][PROFILE]: Báo sai lỗi SDT dù nhập đúng format found-by: test-case module: profile priority: P1 severity: major status: new type: bug #16 - wokovn opened 4 minutes ago	
[BUG][USER-MGMT]: Cho phép quản trị viên tự xóa chính mình (Self-deletion) qua API found-by: test-case module: user-mgmt priority: P0 severity: critical status: new type: bug #15 - wokovn opened 4 minutes ago	
[BUG][USER-MGMT]: Lỗi hỏng phân quyền nghiêm trọng - Cho phép User thường lấy danh sách và xóa mọi tài khoản người dùng found-by: test-case module: user-mgmt priority: P0 severity: critical status: new type: bug #14 - wokovn opened 4 minutes ago	
[BUG][USER-MGMT]: API trả về 403 Forbidden thay vì 401 Unauthorized khi Token không hợp lệ hoặc hết hạn found-by: test-case module: user-mgmt priority: P2 severity: minor status: new type: bug #13 - wokovn opened 5 minutes ago	
[BUG][USER-MGMT]: Middleware xác thực chấp nhận token định dạng không đúng chuẩn (Token <token> thay vì Bearer) found-by: test-case module: user-mgmt priority: P2 severity: minor status: new type: bug #12 - wokovn opened 5 minutes ago	
[BUG][USER-MGMT]: API Admin xóa người dùng không kiểm tra tính hợp lệ của ID người dùng (trả về 200 OK thay vì 400/404) found-by: test-case module: user-mgmt priority: P3 severity: minor status: new type: bug #11 - wokovn opened 5 minutes ago	
[BUG][ORDER-STATE]: Lỗi phân quyền nghiêm trọng - Cho phép User thường gọi API Admin đổi trạng thái đơn hàng found-by: test-case module: order-state priority: P0 severity: critical status: new type: bug #10 - wokovn opened 5 minutes ago	
[BUG][ORDER-STATE]: API trả về 403 Forbidden thay vì 401 Unauthorized khi Token không hợp lệ found-by: test-case module: order-state priority: P2 severity: minor status: new type: bug #9 - wokovn opened 5 minutes ago	
[BUG][ORDER-STATE]: Admin không thể hủy đơn của người khác bằng API cancel thông thường của user found-by: test-case module: order-state priority: P1 severity: major status: new type: bug #8 - wokovn opened 5 minutes ago	
[BUG][ORDER-STATE]: API hủy đơn trả về mã lỗi 404 thay vì 403 khi hủy đơn của người khác found-by: test-case module: order-state priority: P2 severity: minor status: new type: bug #7 - wokovn opened 5 minutes ago	
[BUG][ORDER-STATE]: Cho phép người dùng hủy đơn hàng đang ở trạng thái đang giao (shipping) found-by: test-case module: order-state priority: P0 severity: critical status: new type: bug #6 - wokovn opened 5 minutes ago	
[BUG][ORDER-STATE]: API trả về 404 Not Found thay vì 400 Bad Request cho ID đơn hàng không hợp lệ found-by: test-case	

Traceability Matrix — HW02 Domain Testing

Requirement	Test Case ID	Test Type	Technique	Result	Bug Issue	Status
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-001	Functional	EP	FAILED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-002	Functional	BVA	PASSED		
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-003	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-004	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-005	Functional	EP	BLOCKED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-006	Functional	BVA	FAILED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-007	Functional	BVA	FAILED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-008	Functional	BVA	PASSED		
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-009	Functional	BVA	PASSED		
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-010	Functional	EP	FAILED	BUG-PROFILE-002	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-011	Functional	EP	PASSED		
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-012	Functional	EP	PASSED		

Requirement	Test Case ID	Test Type	Technique	Result	Bug Issue	Status
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-013	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-014	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-015	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-016	Functional	EP	BLOCKED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-017	API Security	EP	PASSED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-018	API Security	EP	PASSED	BUG-PROFILE-001	New
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-019	API Security	EP	PASSED		
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-020	API Security	EP	PASSED		
FR-04 (Profile Web)	TC-PROFILE-021	API Security	EP	FAILED	BUG-PROFILE-003	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-001	Functional	BVA	FAILED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-002	Functional	BVA	FAILED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-003	Functional	BVA	PASSED		
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-004	UI	BVA	PASSED		
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-005	Functional	EP	FAILED	BUG-PROFILE-MOBILE-002	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-006	Functional	EP	PASSED		
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-007	Functional	EP	PASSED		
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-008	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-009	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-010	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-011	Functional	EP	BLOCKED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-012	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-013	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-014	Functional	BVA	BLOCKED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-04 (Profile Mobile)	TC-PROFILE-MOBILE-015	Functional	EP	BLOCKED	BUG-PROFILE-MOBILE-001	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-001	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-002	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-003	Functional	BVA	FAILED	BUG-ORDERSTATE-001	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-004	Functional	BVA	FAILED	BUG-ORDERSTATE-001	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-005	Functional	EP	FAILED	BUG-ORDERSTATE-001	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-006	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-007	Functional	BVA	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-008	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-009	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-010	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-011	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-012	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-013	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-014	Functional	EP	PASSED		

Requirement	Test Case ID	Test Type	Technique	Result	Bug Issue	Status
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-015	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-016	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-017	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-018	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-019	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-020	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-021	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-022	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-023	Functional	EP	FAILED	BUG-ORDERSTATE-002	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-024	Functional	EP	FAILED	BUG-ORDERSTATE-003	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-025	Functional	EP	FAILED	BUG-ORDERSTATE-004	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-026	Functional	EP	FAILED	BUG-ORDERSTATE-004	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-027	Functional	EP	FAILED	BUG-ORDERSTATE-004	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-028	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-029	Functional	EP	PASSED		
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-030	Functional	EP	FAILED	BUG-ORDERSTATE-005	New
FR-10 (Order State)	TC-ORDERSTATE-031	Functional	EP	FAILED	BUG-ORDERSTATE-006	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-001	Functional	EP	PASSED		
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-002	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-001	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-003	Functional	BVA	FAILED	BUG-USERMGMT-001	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-004	Functional	BVA	FAILED	BUG-USERMGMT-001	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-005	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-001	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-006	Functional	EP	PASSED		
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-007	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-002	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-008	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-003	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-009	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-004	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-010	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-004	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-011	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-004	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-012	Functional	EP	PASSED		
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-013	Functional	EP	PASSED		
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-014	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-002	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-015	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-003	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-016	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-004	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-017	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-004	New
FR-19 (User Mgmt)	TC-USERMGMT-018	Functional	EP	FAILED	BUG-USERMGMT-005	New

Summary

Metric	Count
Total Test Cases	85
Passed	34
Failed	29
Blocked	22
Not Run	0
Bugs Found	15

AI Critique

Student: 23127391 - Nguyễn Anh Khoa

Mặc dù AI được trang bị nhiều khả năng chuyên biệt nhằm hỗ trợ từng giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm, hiệu quả của nó vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các loại tác vụ. Đối với quá trình thiết kế kiểm thử, AI có thể tạo test case với tốc độ nhanh, giúp giảm đáng kể thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, kết quả tạo ra vẫn tồn tại nhiều hạn chế như đặt tên file chưa thống nhất, sinh ra các test case dư thừa hoặc không cần thiết, đồng thời một số test case chưa tuân thủ đầy đủ nguyên tắc của kỹ thuật Domain Testing. Vì vậy, các sản phẩm do AI tạo ra vẫn cần được kiểm tra và chỉnh sửa thủ công trước khi có thể sử dụng trong quá trình kiểm thử thực tế.

Ngược lại, AI thể hiện hiệu quả cao hơn trong các hoạt động liên quan đến kiểm thử API. Công cụ có thể nhanh chóng tạo các script kiểm thử, đồng thời phân tích request, response và các HTTP status code chính xác hơn so với việc thực hiện hoàn toàn bằng tay. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng và thực thi các bài kiểm thử API, đặc biệt đối với những hệ thống có nhiều endpoint hoặc yêu cầu kiểm tra lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, đối với kiểm thử giao diện người dùng, hiệu quả của AI vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã được hỗ trợ bởi các tính năng như web agent để tương tác với ứng dụng, tốc độ thực hiện vẫn chậm hơn đáng kể so với thao tác trực tiếp của con người. Bên cạnh đó, AI chủ yếu kiểm tra dựa trên cấu trúc và hành vi của giao diện nên khó có thể phát hiện các lỗi liên quan đến hiển thị, chẳng hạn như bố cục bị lệch, nội dung bị cắt, màu sắc hiển thị không phù hợp hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Do đó, kiểm thử giao diện vẫn cần sự tham gia của kiểm thử viên để đảm bảo chất lượng hiển thị và tính trực quan của hệ thống.

AI Audit Report

Student: 23127391 - Nguyễn Anh Khoa

I use AI tools for the following tasks,

#	Agent	Date & Time (UTC+7)	Assignment	Your Prompt	AI Output (summary)	Verdict	Student Fix
1	Gemini 3.5 Flash	2026-06-26 23:58	HW02 - Domain Testing	Đọc đặc tả và api cho các chức năng này để tạo DUY NHẤT test plan, không tạo các analysis hoặc test case FR-04 (Profile) FR-10 (Order State) FR-19...	Đã tạo kế hoạch kiểm thử chuẩn ISTQB (TP-EShop-v1.0.md) cho các tính năng FR-04, FR-10, FR-19 và Mobile Profile ứng dụng kỹ thuật Domain Testing.	INCOMPLETE	Tạo thừa phần Schedule & Milestones, đã xóa
2	Gemini 3.5 Flash	2026-06-27 01:18	HW02 - Domain Testing	Dựa vào test plan trong tests/test-plans và các api, readme trong docs, tạo test analysis cho tính	Đã tạo tài liệu Phân tích miền (TA-EShop-Khoa-FR04-v1.0.md) phân tích chi tiết các lớp tương đương và giá trị biên cho Họ tên, SĐT, Địa chỉ, và các	VALID	Sửa tên file để kèm theo tên module để tiện cho việc nhận biết

#	Agent	Date & Time (UTC+7)	Assignment	Your Prompt	AI Output (summary)	Verdict	Student Fix
				năng FR4, theo đúng domain testing	ràng buộc bảo mật của tính năng FR-04.		
3	Gemini 3.5 Flash	2026-06-27 01:24	HW02 - Domain Testing	Dựa vào test plan trong tests/test-plans và các api, readme trong docs, tạo test analysis cho tính năng FR10, theo đúng domain testing	Đã tạo tài liệu Phân tích miền (TA-EShop-Khoa-FR10-ORDER-STATE-v1.0.md) phân tích chi tiết các lớp tương đương và giá trị biên cho id, status, current_status, Authorization, role, và order_ownership của tính năng FR-10.	VALID	
4	Gemini 3.5 Flash	2026-06-27 01:39	HW02 - Domain Testing	Dựa vào test plan trong tests/test-plans và các api, readme trong docs, tạo test analysis cho tính năng FR19, theo đúng domain testing	Đã tạo tài liệu Phân tích miền (TA-EShop-Khoa-FR19-USERMGMT-v1.0.md) phân tích chi tiết các lớp tương đương và giá trị biên cho id, Authorization, role, self_deletion, và target_user_is_self của tính năng FR-19.	VALID	
5	Gemini 3.5 Flash	2026-06-27 01:44	HW02 - Domain Testing	Dựa vào test plan trong tests/test-plans và các api, readme trong docs, tạo test analysis cho tính năng FR4 nhưng cho mobile, theo đúng domain testing	Đã tạo tài liệu Phân tích miền (TA-EShop-Khoa-FR04-MOBILE-v1.0.md) phân tích chi tiết các lớp tương đương và giá trị biên của số điện thoại, địa chỉ, IP LAN, trạng thái mạng, và layout bàn phím ảo cho FR-04 trên Mobile.	VALID	
6	Gemini 3.5 Flash	2026-06-27 15:37	HW02 - Domain Testing	đọc TA của tính năng FR4 và tạo test case chuẩn domain testing, số lượng	Đã tạo 29 test case chuẩn Domain Testing và file chỉ mục bằng tiếng Việt có dấu cho tính năng FR-04.	INCOMPLETE	Bị dư các TC cho mobile, đã loại bỏ 9 TC không phù hợp
7	Gemini 3.5 Flash	2026-06-27 16:01	HW02 - Domain Testing	đọc TA của tính năng FR10 và tạo test case chuẩn domain testing	Đã tạo 31 test case chuẩn Domain Testing và file chỉ mục bằng tiếng Việt có dấu cho tính năng FR-10.	VALID	
8	Gemini 3.5 Flash	2026-06-27 16:11	HW02 - Domain Testing	đọc TA của tính năng FR19 và tạo test case chuẩn domain testing	Đã tạo 22 test case chuẩn Domain Testing và file chỉ mục bằng tiếng Việt có dấu cho tính năng FR-19.	INCOMPLETE	Dư thừa các TC về UI/UX và Security, không thuộc Domain testing
9	Gemini 3.5 Flash (High)	2026-06-27 16:40	HW02 - Domain Testing	đọc TA của tính năng FR4 cho mobile và tạo test case chuẩn domain testing	Đã tạo 20 test case chuẩn Domain Testing và file chỉ mục bằng tiếng Việt có dấu cho tính năng FR-04 trên Mobile.	INCOMPLETE	Sửa lại tên để dễ phân biệt với TC của FR4 web, xóa các TC không thuộc Domain testing
10	Gemini 3.5 Flash (High)	2026-06-28 18:04	HW02 - Domain Testing	tạo file test run cho FR4 web	Đã tạo file test run cho các test case Web/API của tính năng FR-04.	VALID	

#	Agent	Date & Time (UTC+7)	Assignment	Your Prompt	AI Output (summary)	Verdict	Student Fix
11	Gemini 3.5 Flash (High)	2026-06-28 18:05	HW02 - Domain Testing	tên Khoa và đây là lần đầu tiên	Đã tạo file test run cho các test case Web/API của tính năng FR-04 với Sprint 1 và Tester là Khoa.	VALID	
12	Gemini 3.5 Flash (High)	2026-06-28 19:55	HW02 - Domain Testing	Vì các TC cho FR10 chủ yếu là api nên hãy thực hiện curl và viết các document test run và điền kết quả vào các test case, có bug nào thì báo tôi	Đã chạy test tự động cho FR-10, cập nhật kết quả vào 31 test case, tạo 6 báo cáo lỗi và lập tài liệu test run TR-ORDERSTATE-Sprint-2.md .	VALID	
13	Gemini 3.5 Flash (High)	2026-06-28 20:35	HW02 - Domain Testing	tiếp tục thực hiện tương tự với FR-19	Đã chạy test tự động cho FR-19, cập nhật kết quả vào 18 test case, lập 5 báo cáo lỗi và tài liệu test run TR-USERMGMGT-Sprint-2.md .	VALID	
14	Gemini 3.5 Flash (High)	2026-06-28 22:13	HW02 - Domain Testing	đọc và tổng hợp các kết quả test vào trace matrix, xóa các folder không thuộc tính năng của tôi	Đã dọn dẹp các thư mục không liên quan và tổng hợp kết quả của 77 test case vào ma trận truy vết (traceability-matrix.md).	VALID	
15	Gemini 3.5 Flash (High)	2026-06-28 22:25	HW02 - Domain Testing	Đọc issue template và tạo issue cho github theo đúng template ở .github/	Đã đọc mẫu báo cáo lỗi và tạo thành công 15 issue trên GitHub tương ứng với các bug tìm thấy trong các phân hệ kiểm thử.	VALID	
16	Gemini 3.5 Flash (High)	2026-06-28 22:36	HW02 - Domain Testing	Thực hiện yêu cầu 1 và yêu cầu 2 trong file Report.md mới và placeholder cho 3 và 4	Đã tạo báo cáo kiểm thử miền và giá trị biên chi tiết (Report.md) cho 4 phân hệ được phân công cùng các tiêu đề placeholder cho Yêu cầu 3 và 4.	VALID	